

小耦合不是共同频带的真实边界； 极强耦合缺口现在可以准确写出

我把实际涡量对比 $K = \mathcal{R}_Y$ 和实际 critical-log action $x = \Theta Q_*$ 保留在分母里，并在长度 $(R^2 + gB)^{-1}$ 的局部窗口构造精确目标根。完整复根账本因此从 $gB/R^2 \ll 1$ 推进到一个随 R 增长的中强耦合区间。区间上沿只给统一有界；只有 little-o 子区间才给趋零。

状态 · R0.72L 定理完成

moderate strong coupling closes in the common band

版本 v0.72L · 2026-08-27

coupling-uniform full-lattice upper bound: CLOSED

local exact root and action floor: CLOSED

moderate strong window: CLOSED

extreme strong coupling: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / FOUR DECISIONS

我得到一个真正越过扰动区的窗口，但没有把任意强耦合写成已解决

THEOREM · ALL COUPLINGS

完整 Fourier 格点上，complete-root ledger 对每个 $\varepsilon = gB/R^2 > 0$ 都有一个保留实际 K 与 x 的统一上界。

THEOREM · LOCAL FLOOR

对声明的 phase-aligned、row-aligned、exact-corrected 构造族，在 $\tau = c_*/(R^2 + gB)$ 上产生精确根并保留目标行；这个 action floor 允许 common-band global exposure scale ε 任意大。

CLOSED · MODERATE STRONG

当 $1 \lesssim \varepsilon \lesssim p^{2/3} R^{2/3} (1 + \log R)$ 时，完整物理账本统一有界；little-o 子区间内才趋零。

OPEN · EXTREME STRONG

超过该窗口后，仍缺一个 full-lattice enstrophy/action lower bound 或更强的 cubic mixing estimate。

strong coupling 应由 common-band exposure scale 定义

共同频带中的尺度不变量及其单边 exposure 比较是

$$\varepsilon := \frac{gB}{R^2}, \quad g = |\delta|a, \quad |\delta| \int_0^\infty \|V_w(x)\| dx \lesssim \varepsilon, \quad p = \frac{\sqrt{N}}{B} \in (0, 1].$$

这里只使用 $\|V_w(x)\|$ 上界给出的单边比较，不假设反向估计；实际 Duhamel exposure 可以更小。同时改变 shear coefficient 与 δ 的表示方式不会改变动力学，所以 bare δ 不能定义强耦合。这里 B 记录 multiplier coherence, distinct integer carriers 给出 $p \gtrsim R^{-1/2}$ 。

完整账本保留实际涡量对比和实际作用量

令 $K = \mathcal{R}_Y(I)$ 、 $x = \Theta Q_*^I$ 、 $L_R = 1 + \log R$ ，并定义

$$\begin{aligned} U_0 &= \varepsilon^{4/3} p^{4/3}, & W &= \varepsilon^{1/3} p^{1/3} R^{-1/3} L_R^{-1/2}, \\ U &= \varepsilon^{7/3} p^{4/3}, & V &= \varepsilon^{1/3} p^{1/3} R. \end{aligned}$$

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3} \Lambda_{1,*}} \leq C \left[\frac{U_0}{K+x} + W \frac{\sqrt{x}}{K+x} + \frac{\min\{U, Vx\}}{K+x} \right].$$

这个上界来自 Ro.72K 的 complete-root sampling、Ro.72H 的 mixed row 和 Ro.72J 的 hybrid cubic minimum。它不要求 $\varepsilon \ll 1$ ，但强耦合下只给单边 root lift，不能写成双边等价。

$\Lambda_{1,*}$ 至少包含 $K + x$

固定 decoupled background 给出 $\inf_I Y \gtrsim E_{\text{phys}}$ ，所以每个 root atom 至多为 $C\Theta|h|^2$ 。另一方面，target Fourier sector 给 action lower bound，而 $\inf Y \leq Y(0) \lesssim E_{\text{phys}}$ 。两条方向不能混用，但合起来得到

$$\mathcal{J}_{\text{all}} \lesssim \Theta G_{\text{all}}^{\text{ex}}, \quad \Lambda_{1,*} \gtrsim K + x.$$

如果 $K \gtrsim \varepsilon^{7/3} p^{4/3}$ ，enstrophy contrast 本身足以支付最强 cubic term。这只是充分分支；本节没有证明级联必然迫使 K 这样增长。

全局 exposure scale 很大时，一个 coupling-time 窗口仍然很小

对 phase-aligned、row-aligned launch 与固定背景，令 $\Omega = R^2 + gB$ 、 $\tau = c_*/\Omega$ 。在这段时间里，heat change 与 coupling exposure 都是 $O(c_*)$ 。用 target coordinate 的一坐标线性 correction 可得

$$P_0 F(\tau) = 0, \quad \frac{|\zeta|}{\sqrt{N}} \lesssim c_* \frac{\varepsilon p}{1 + \varepsilon}, \quad |h(x)| \geq caN \quad (0 \leq x \leq \tau).$$

因此 $Q_*^I \gtrsim a^2 N^2 \Omega^{-2/3} [1 + \log(2 + \Omega)]$ ，并且

$$x \geq Z := c\varepsilon^2 p^2 R^{2/3} (1 + \varepsilon)^{-2/3} [1 + \log(2 + R^2(1 + \varepsilon))].$$

这个 floor 只属于带固定背景、相位与行对齐、exact-corrected 的构造族，不是任意初值的结论。

从 fixed smallness 推进到随频率增长的强耦合区间

$$1 \lesssim \varepsilon \lesssim p^{2/3} R^{2/3} (1 + \log R).$$

在这个区间内，first-root 和 mixed-row 项趋零，cubic 项在上沿保持 $O(1)$ 。如果 $\varepsilon = o(p^{2/3} R^{2/3} (1 + \log R))$ ，三项才全部趋零。

当 $B \asymp \sqrt{N}$ 时，窗口可达 $R^{2/3} \log R$ ；最相干的 $B \asymp N$ 、 $N \asymp R$ 情形仍可达 $R^{1/3} \log R$ 。

三模截断会线性增长，但它从第一个 coupling time 就漏掉高壳层

单 carrier 的三模 projected ODE 有 $\theta_y = \sigma e^{-y} - \frac{1}{2} \sin 2\theta$ 。因此 root count、root-slope mass 与 cubic row 都可按 σ 线性增长。这个 countertheorem 对 projected ODE 是严格的。

完整卷积却没有非零有限 Fourier-support invariant subspace。对 $u_R = (e_R + e_{-R})/\sqrt{2}$,

$$W_R u_R = -i\sqrt{2}a e_0 - \frac{ia}{\sqrt{2}}(e_{2R} + e_{-2R}), \quad \frac{\|(I - P)W_R u_R\|}{\|PW_R u_R\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所以 Galerkin 轨道在大量旋转之前已经产生 $O(1)$ 外壳层质量。它不是 full Fourier lattice，也不能作为 full triangular PDE 的反例。

dyadic Schur estimate 消除了额外的 shell-count 因子

$$\mathcal{C}_\times \lesssim |\delta| E_0 \left(\sum_j \frac{\sigma_j^4}{R_j^2} \right)^{1/2} \left(\sum_k \frac{\beta_k^2}{R_k^2} \right)^{1/2}.$$

核 $R_j R_k / (R_j^2 + R_k^2) \lesssim 2^{-|j-k|}$ 使常数与 shell 数无关。但显式 shell moments 尚未被一个 global $D^{1/3} \Lambda_{1,*}$ 无条件吸收。

幂次、窗口与 Galerkin 边界分别核对

PRODUCER · PASS

生产证书逐项重建 U_0, W, U, V, H, Z ，扫描窗口内外的归一化项，并数值核对 projected polar ODE。

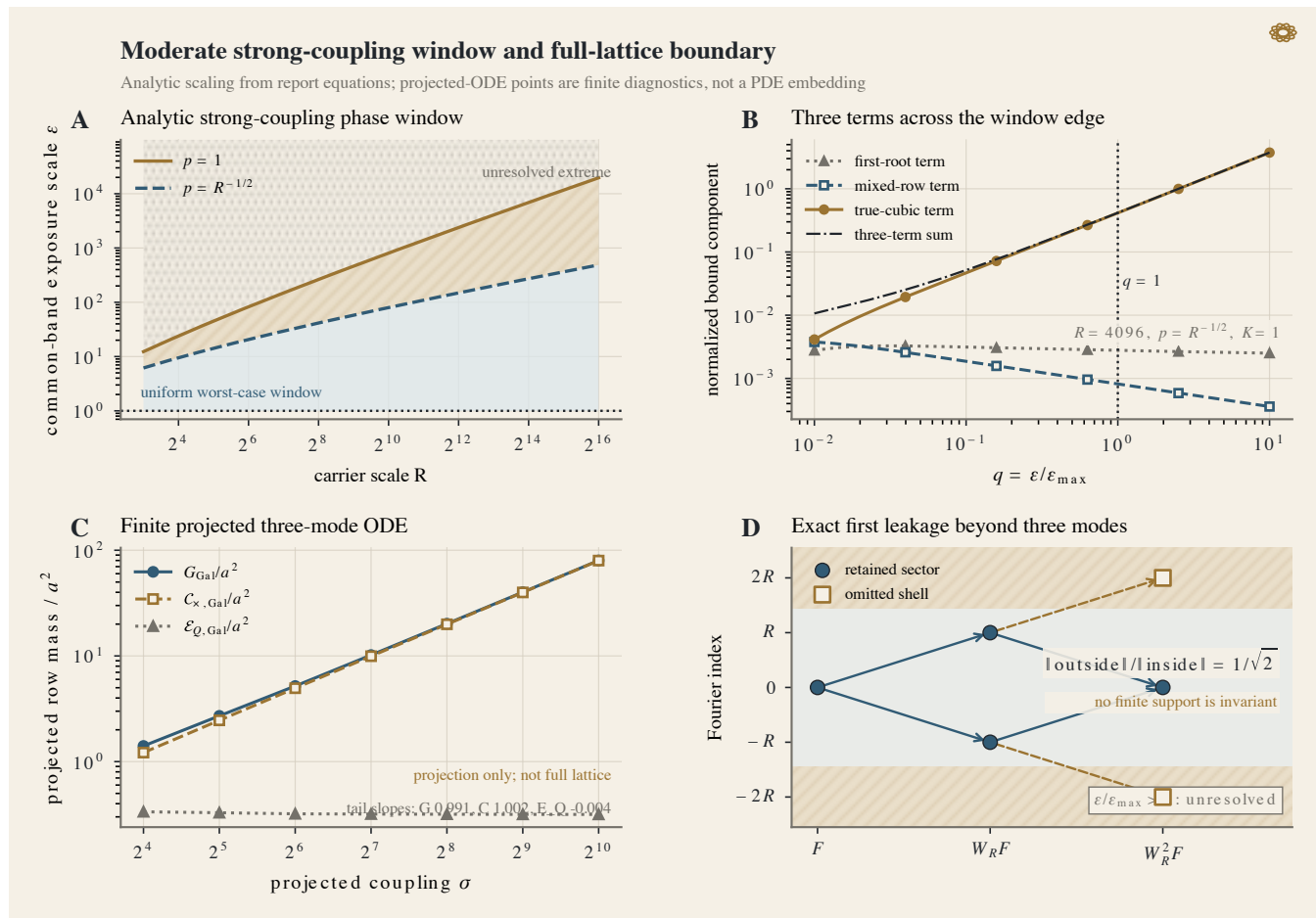
deterministic · finite corroboration

INDEPENDENT · PASS WITH QUALIFICATIONS

独立路线重新推导 root/action lift 的不等式方向、局部 correction 与 little-o 边界；它明确禁止把上沿 $O(1)$ 写成衰减。

独立逐式审计

正式附图分开标出新窗口、三项付款与 Galerkin 泄漏



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

10 / RESEARCH VALUE

价值在于扩大严格闭合区，并把下一缺口压成一个公式

Ro.72K 的 small-coupling 假设并非共同频带路线的真实终点。Ro.72L 证明完整根账本能进入一个随 R 扩大的强耦合区间，同时把更极端区域的第一未付款项准确分离出来。

这仍是特殊 exact 2.5D class 内的证明机制压力测试。只有把账本连接到 $L_t^\infty L_x^3$ 或另一个一般三维 continuation criterion，才会对 Clay 问题形成直接推进。

11 / NEXT GATE

Ro.72M: 量化 extreme strong coupling 的 full-lattice cascade

下一步要证明 enstrophy contrast、all-time action 或 true cubic mixing 中至少一个足以支付 $\epsilon^{7/3} p^{4/3}$ 。不能再用 finite Galerkin 轨道替代完整卷积链。

一般 Navier–Stokes 问题仍然开放

本节没有闭合任意强耦合，没有完成 multiscale physical absorption，也没有给出一般三维 continuation criterion、有限时奇性或全局光滑性证明。Clay 千禧年问题仍未解决。

报告、双路证书、附图与累计回顾

[完整数学报告](#) · [主张一证据矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立审计](#)

[双路机器证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)